4. A Szegeden létrejött ELI-ALPS (Attosecond Light Pulse Source), azaz ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás elnevezésű kutatóközpont elsődleges célja, hogy egyedülálló berendezéseivel a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosítson fényimpulzusokat. Ezen rendkívül rövid ideig tartó elektromágneses hullámok frekvenciája a 10^{12} Hz tartománytól a röntgensugárzás frekvencia-tartartományáig (10^{18}-10^{19} Hz) terjedhet. A Szegedi Lézerközpont lézereinek impulzusai mindössze néhány attoszekundumtól (1 as = 10^{-18} s) néhány femto-szekundumig (1 fs = 10^{-15} s) terjedő időtartamúak lesznek majd. Az egyik, már működő lézerének csúcsteljesítménye a 2 PW-ot (azaz $2 \cdot 10^{15}$ W-ot) is eléri. (Ez egy rendkívül rövid ideig tartó fényimpulzus alatt kibocsátott teljesítmény).



a) Körülbelül mekkora a 10^{12} Hz frekvenciájú fotonok, illetve a röntgensugárzás fotonjainak energiája?

b) Mekkora egy 10^{16} W teljesítményű, 10 as hosszú lézerimpulzus energiája?
Hány $1{,}5 \cdot 10^{18}$ Hz frekvenciájú röntgenfoton alkot egy ilyen lézerimpulzust?

c) Mekkora egy 2 PW teljesítményű, 20 J energiát tartalmazó lézerimpulzus időtartama? Milyen gyakorisággal érkeznek ezek az impulzusok, ha a kibocsájtó lézer átlagos teljesítménye 200 W?

($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	5 pont	5 pont	13 pont